

NOME e COGNOME _____

VOTO: _____ **= RM:** _____ **+ ES1:** _____ **+ ES2:** _____

Rispondere ai seguenti **Esercizi 1.RM—4.RM, a risposta multipla** e agli **Esercizi 1e 2, a risposta aperta**. All'orale si discuterà di tutti gli esercizi, compresi quelli non svolti e quelli per casa. Inoltre si discuterà di un argomento scelto da voi. Eventualmente, se lo riterrò necessario, mi riservo la possibilità di chiedervi un altro argomento.

ESERCIZI A RISPOSTA MULTIPLA (RM)

VALUTAZIONE: L'individuazione di una risposta corretta [C] è valutata +1, l'individuazione di una risposta errata [E] è valutata +1/2, una risposta sbagliata è valutata -1/2 ed una non risposta è valutata 0. **ATTENZIONE:** RISPOSTE IN CONTRADDIZIONE TRA LORO SONO VALUTATE -1/2 CIASCUNA. Il voto viene poi normalizzato in modo da risultare tra 0 e 10

Esercizio 1. RM Siano A e B due eventi indipendenti per i quali $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{4}$ e $\mathbb{P}(\bar{A} \cap \bar{B}) = \frac{1}{6}$. Quale/i tra le seguenti affermazioni può essere corretta?

- i) C ☐ E ☒ $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) = \frac{1}{2}$;
- ii) C ☒ E ☐ $\mathbb{P}(\bar{A}) = \frac{1}{4}$ e $\mathbb{P}(\bar{B}) = \frac{2}{3}$;
- iii) C ☐ E ☒ non esistono due eventi indipendenti per i quali $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{4}$ e $\mathbb{P}(\bar{A} \cap \bar{B}) = \frac{1}{6}$;
- iv) C ☒ E ☐ $\mathbb{P}(A) = \frac{3}{4}$ e $\mathbb{P}(B) = \frac{1}{3}$;
- v) C ☐ E ☒ nessuna delle precedenti affermazioni è corretta

Esercizio 2. RM Si effettuano 3 estrazioni **CON REINSERIMENTO** da un'urna con 6 palline di cui 3 Rosse e 2 Bianche e 1 Verde. Siano X_R , X_B , e X_V le variabili aleatorie che contano, rispettivamente, il numero delle palline Rosse estratte, il numero delle palline Bianche estratte e il numero delle palline Verdi estratte. Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- i) C ☒ E ☐ X_B è $\text{Bin}(3, 1/3)$;
- ii) C ☒ E ☐ $X_B + X_V$ è $\text{Bin}(3, 1/2)$;
- iii) C ☐ E ☒ $\mathbb{P}(X_B + X_V = k) = \binom{3}{k} \frac{1}{8}$, per $k = 1, 2, 3$, e $\mathbb{P}(X_B + X_V = k) = 0$ per tutti gli altri valori di k ;
- iv) C ☐ E ☒ $\mathbb{P}(X_R = 2, X_B = 1, X_V = 1) = \frac{3!}{2!1!1!} \left(\frac{3}{6}\right)^2 \left(\frac{2}{6}\right)^1 \left(\frac{1}{6}\right)^1$;
- v) C ☐ E ☒ nessuna delle precedenti risposte è corretta.

Esercizio 3. RM Quale dei seguenti commenti a "Sia data una variabile aleatoria X con $E[X] = 3$ e $E[X^2] = 3$ " è sempre corretto?

- i) C ☐ E ☒ X è una v.a. (variabile aleatoria) degenere;
- ii) C ☐ E ☒ X è una v.a. a valori positivi;
- iii) C ☐ E ☒ non esiste una v.a. X con $E[X] = 3$ e $E[X^2] = 3$, perché vale sempre $E[X^2] > E[X]$;
- iv) C ☒ E ☐ non esiste una v.a. X con $E[X] = 3$ e $E[X^2] = 3$, perché vale sempre $E[X^2] \geq (E[X])^2$;
- v) C ☐ E ☒ nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.

Esercizio 4. RM Siano A , B e C tre eventi tali che $\mathbb{P}(A) = \frac{2}{3}$, $\mathbb{P}(B) = \frac{1}{2}$, $\mathbb{P}(C) = \frac{1}{3}$, $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{3}$ e $\mathbb{P}(A \cap C) = \frac{2}{9}$ e $\mathbb{P}(B \cap C) = \frac{1}{6}$. Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- i) C ☐ E ☒ A e C sono eventi incompatibili;
- ii) C ☒ E ☐ I dati permettono di affermare che A , B e C formano una famiglia di eventi completamente indipendenti;
- iii) C ☒ E ☐ A e C sono eventi indipendenti;
- iv) C ☒ E ☐ $\mathbb{P}(A \cup \bar{C}) = \frac{8}{9}$;
- v) C ☐ E ☒ nessuna delle precedenti risposte è corretta.

ESERCIZI A RISPOSTA APERTA

VALUTAZIONE Ogni esercizio vale 10 punti.

Esercizio 1. Siano date due urne A e B, apparentemente uguali e un dado regolare (a sei facce). L'urna A contiene 6 palline amaranto e 3 palline blu, mentre l'urna B contiene 3 palline amaranto e 6 blu. Viene scelta una delle due urne lanciando il dado nel seguente modo: se esce 6 viene scelta l'urna A, altrimenti viene scelta l'urna B e si effettuano 2 estrazioni **senza reinserimento** dall'urna scelta (sempre la stessa).

Siano $H_A = \{\text{è stata scelta l'urna A}\}$, $H_B = \{\text{è stata scelta l'urna B}\}$,

$A_1 = \{\text{nella prima estrazione esce una pallina amaranto}\}$,

$A_2 = \{\text{alla seconda estrazione esce una pallina amaranto}\}$,

e siano, rispettivamente, X_A e X_B il numero delle palline amaranto estratte e il numero delle palline blu estratte.

i) **(a)** Calcolare $\mathbb{P}(A_i)$, per $i = 1, 2$, e $\mathbb{P}(A_1 \cap A_2)$. **(b)** Calcolare $\mathbb{P}(D)$, dove

$$D = \{\text{le due palline estratte sono di colore diverso}\}.$$

ii) Calcolare $\mathbb{E}(X_A)$, possibilmente senza usare la densità discreta X_A .

iii) **(a)** Calcolare la densità discreta X_A . **(b)** Calcolare la densità discreta congiunta di X_A e X_B , ossia calcolare $p_{X_A, X_B}(h, k) := \mathbb{P}(X_A = h, X_B = k)$, specificando per quali valori di (h, k) si ha $p_{X_A, X_B}(h, k) > 0$, e per quali si ha $p_{X_A, X_B}(h, k) = 0$.

iv) **(a)** Se sapessimo che la prima pallina estratta è rossa, quanto varrebbe la probabilità (condizionata) che sia stata scelta l'urna A e la probabilità (condizionata) che sia stata scelta l'urna B.

(b) Gli eventi H_A ed A_1 sono indipendenti, correlati positivamente o correlati negativamente? stessa domanda per gli eventi H_B e A_1 .

v) Calcolare $\mathbb{E}\left(\frac{X_A - 1}{X_A^2 + 1}\right)$.

Esercizio 2. Siano U e V due variabili aleatorie, con U a valori in $\{0, 1, 2\}$ e V a valori in $\{1, 2, 3\}$, con

$$\mathbb{P}(U = 0, V = 2) = \mathbb{P}(U = 2, V = 1) = 2c, \quad \mathbb{P}(U = 0, V = 3) = 0,$$

$$\mathbb{P}(U = i, V = j) = c \quad \text{per tutti gli altri valori di } i \text{ e } j.$$

i) Spiegare perché $c = 1/10$, calcolare la densità discreta di V e il valore atteso $\mathbb{E}(V)$.

ii) Calcolare la densità discreta di U e mostrare che $\mathbb{E}(U) = 11/10$ e che $\text{Var}(U) = 69/100$.

iii) **(a)** Calcolare la covarianza di U e V . **(b)** Le variabili aleatorie U e V sono indipendenti?

iv) Posto $W := \frac{UV}{\max(U, V)}$, **(a)** calcolare $\mathbb{E}(W)$. **(b)** Calcolare $\mathbb{P}(U = 2, W = 1)$ e $\mathbb{P}(U = 2 | W = 1)$.

Sia ora $\{X_i, i \geq 1\}$ una successione di variabili aleatorie indipendenti ed identicamente distribuite con la stessa distribuzione di U , e sia $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$.

v) **(a)** Calcolare valore atteso e varianza di S_{69} e valore atteso e varianza di $Y = \frac{S_{69}}{69}$.

(b1) Usare la disuguaglianza di Chebyshev per trovare una minorazione per $\mathbb{P}\left(\left|Y - \frac{11}{10}\right| \leq \frac{1}{5}\right)$

OPPURE, in alternativa,

(b2) Trovare un'approssimazione per

$$\mathbb{P}\left(\frac{739}{10} < S_{69} \leq \frac{779}{10}\right).$$

(per semplificare i calcoli tenere conto che $69 \cdot 11 = 759$ e che $20/69$ vale circa $0,29$)

ESERCIZI PER CASA

Rispondere alle domande degli esercizi a risposta multipla alle quali non avete risposto ed in particolare alla domanda *v)* **(b1)** e/o *v)* **(b2)** dell'**Esercizio 2** (dipende da quale avete svolto). Rispondere inoltre **alle domande che pensate di aver sbagliato**. Rispondere infine al seguente **Esercizio a risposta aperta** e al successivo **Esercizio 5. RM, a risposta multipla**

Esercizio 3. (a risposta aperta, da svolgere a casa) I coinquilini Antonio e Benedetta abitualmente effettuano acquisti su internet. Si assuma che gli ordini effettuati da Antonio in una fissata settimana sia una variabile aleatoria N_A di Poisson con $\mathbb{E}(N_A) = 3$, gli ordini effettuati da Benedetta nella stessa settimana sia una variabile aleatoria N_B di Poisson con $\mathbb{E}(N_B) = 2$. Si assuma inoltre che N_A ed N_B siano indipendenti.

- i)* Calcolare valore atteso e varianza del numero totale di ordini effettuati da Antonio e Benedetta in quella settimana.
- ii)* Calcolare $\mathbb{P}(N_A + N_B = 0)$, $\mathbb{P}(N_A + N_B = 1)$ e $\mathbb{P}(N_A + N_B = 2)$.
- iii)* Sapendo che in quella settimana sono stati effettuati 2 ordini su internet, calcolare la probabilità (condizionata) che siano stati effettuati entrambi da Antonio, la probabilità (condizionata) che siano stati effettuati entrambi da Benedetta, e la probabilità (condizionata) che siano stati effettuati uno da Antonio e uno da Benedetta.
- iv)* Individuare la distribuzione di $N := N_A + N_B$
- v)* Calcolare $\mathbb{P}(N_A = k|N = n)$, specificando per quali valori di n ha senso, e per quali valori di k si ha $\mathbb{P}(N_A = k|N = n) > 0$ e per quali valori di k si ha $\mathbb{P}(N_A = k|N = n) = 0$.

Esercizio 5. RM Siano X ed Y due variabili aleatorie indipendenti, entrambe Geometriche (a partire da 1) di parametro $p_X = 2/3$ e $p_Y = 1/4$, rispettivamente. Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- i)* C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(X > 2) = \left(\frac{2}{3}\right)^2$;
- ii)* C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(X > 2) = \left(\frac{1}{3}\right)^2$;
- iii)* C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(X > 2, Y > 2) = \left(\frac{1}{6}\right)^2$;
- iv)* C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(\min(X, Y) > 2) = \mathbb{P}(X > 2, Y > 2) = \left(\frac{1}{4}\right)^2$;
- v)* C ☐ E ☐ nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.